

简易智能小汽车

队长：XX 队员：XXX XXX

赛前辅导老师：XXX

文稿整理辅导老师：XXX

摘要

设计分为 5 个模块：前轮 PWM 驱动电路、后轮 PWM 驱动电路、轨迹探测模块、障碍物探测模块、光源探测模块。前轮 PWM 驱动电路用于转向控制；后轮 PWM 驱动电路用于方向和速度控制；探测模块利用三个光感元件，对黑色轨道进行寻迹；障碍物探测模块用于对两个障碍物进行探测；光源探测模块利用三个光敏电阻制成，用于寻光并确定光源角度，以期获得较为精确的转向值。绕障方案利用障碍物较低这个重要条件，在 C 点出发后，先利用光敏电阻获得光源的方向是本设计的一大特色。

一、方案论证与比较

1. 轨迹探测模块设计与比较

方案一、使用简易光电传感器结合外围电路探测。

由于所采用光电传感器实际效果并不理想，对行驶过程中的稳定性要求很高，且误测几率较大、易受光线环境和路面介质影响。在使用过程极易出现问题，而且容易因为该部件造成整个系统的不稳定。故最终未采用该方案。

方案二、利用两只光电开关。

分别置于轨道的两侧，根据其接受到白线的先后来控制小车转向来调整车向，但测试表明，如果两只光电开关之间的距离很小，则约束了速度，如果着重于小车速度的提升，则随着车速的提升，则势必要求两只光电开关之间的距离加大，从而使得小车的行驶路线脱离轨道幅度较大，小车将无法快速完成准确的导向从而有可能导致寻迹失败。

方案三、用三只光电开关。

一只置于轨道中间，两只置于轨道外侧，当小车脱离轨道时，即当置于中间的一只光电开关脱离轨道时，等待外面任一检测到黑线后，做出相应的转向调整，直到中间的光电开关重新检测到黑线（即回到轨道）再恢复正向行驶。现场实测表明，虽然小车在寻迹过程中有一定的左右摇摆（因为所购小车的内部结构决定了光电开关之间的距离到达不了精确计算值 1 厘米），但只要控制好行驶速度就可保证车身基本上接近于沿靠轨道行驶。

综合考虑到寻迹准确性和行驶速度的要求，采用方案三。

2. 数据存储比较

方案一、采用外接 ROM 进行存储。

采用外接 ROM 进行存储是保存实验数据的惯用方法，其特点是在单片机断电之后

仍然能保存住数据，但无疑将增大软硬开销和时间开销。

方案二、直接用单片机内部的 RAM 进行存储。

虽然不能在断电后保存数据，但可以在实验结束后根据按键显示相应值。而且本实验的数据存储不大，采用 RAM 可以减少 IO 接口的使用，便利 IO 接口分配，故此方案具有成本低、易实现的优点，更符合实际需求。

鉴于方案二的以上优点，综合比较，本方案采用方案二。

3. 障碍探测模块方案分析与比较

考虑到在测障过程中小车车速及反应调向速度的限制，小车应在距障碍物 40CM 的范围内做出反应，这样在顺利绕过障碍物的同时还为下一步驶入车库寻找到最佳的位置和方向。否则，如果范围太大，则可能产生障碍物的判断失误；范围过小又很容易造成车身撞上障碍物或虽绕过障碍物却无法实现理想定向方案。

方案一、采用一只红外传感器置于小车中央。

一只红外传感器小车中央安装简易，也可以检测到障碍物的存在，但难以确定小车在水平方向上是否会与障碍物相撞，也不易让小车做出精确的转向反应。

方案二、采用二只红外传感器分置于小车两边。

二只红外传感器分别置于小车的前端两侧，方向与小车前进方向平行，对小车与障碍物相对距离和方位能作出较为准确的判别和及时反应。但此方案过于依赖硬件、成本较高、缺乏创造性，而且置于小车主方的红外传感器用到的几率很小，所以最终未采用。

方案三、采用一只红外传感器置于小车右侧并与小车前进方向呈一固定角度。

基于对 C 点后行车地图中光源及障碍物尺寸、位置的分析，我们采用了从 C 点出发即获得光源对行车方向的控制，在向光源行驶的过程之中检查障碍物并做出相应的反应，这样不仅只使用一只红外传感器就实现了避障，而且避免因小车自然转弯而导致的盲目方向控制，同时为后面以最简单直接的路线和在最短时间内驶入车库创造了机会。

智能小车应以准确、智能见优，采用方案三。

4. 寻找光源方案分析与比较

方案一、采用多只方向性较强的光敏二极管作光源定位器。

若干定位器在水平面上按不同角度展开，在寻找光源时根据每个定位器接收到的光线强弱（有无）得出实时车库方位。该方案若采用方向性较强的光敏二极管作为光源定位器，要么是需要很多的器件，要么是难以检测到光源的方向。

方案二、采用一个光源定位器。

用深色不透光材料与光敏电阻制成的光源定位器有较理想的定向测试效果，2.5 米之外就可以确定电源的方向。当小车绕过障碍物之后，通过不停地旋转使定位器获得最大光线照射以确定光源方向，这种方案有一定的可行性，但寻找光源的过程必定带来不必要的大量时间开销，且寻找过程盲目性太大，不利于控制，又增加了一个电机，增大的电源方案选择或安装的难度。

方案三、利用多只光源定位器。

在方案二所得数据的基础上，结合光敏电阻的敏感性，只用三到五只光敏电阻就可以达到目的，只是因其对光非常敏感，所以必需为每只光敏电阻加上黑色隔离板。虽然制作有一定难度，但其能见长度和相对简明的控制措施显示了很大的优越性。

综合考虑以上方案，方案三更具准确性和独创性，故我们采用方案三。

5. 距离检测方案比较

方案一、

通过测试得出小车平均速度 v ，在行驶过程中将行驶时间与其乘积 $t \cdot v$ 作为驶过的距离。但该方案受电池电量、路面介质等因素的影响，在大多数情况下均暴露出误差较大的缺点。故不予采用。

方案二、

在后轮内侧匀距贴上 m 个磁钢，车厢内装上霍尔开关。对轮子转速进行测量，由于低速下轮子与地面接触良好，设轮周长为 c ，可以用霍尔开关输出脉冲数 n 乘以 c/m 得出行驶距离。只要磁钢在后轮上的位置足够精确，霍尔开关固定牢靠，就可以获得较好的测试效果。但车子颠簸时，稳定性较差。

方案三、

在齿轮箱中安装透射式光电开关，测出变速齿轮的每秒转速，用变速比和车轮周长计算出线速度，积分求行驶距离。但在齿轮箱中使用光电开关，要求有足够的安装位置，不能影响传动机构的机械动作。其优点是工作稳定。

综合以上方案优劣和小车的结构特点，本系统采用了方案二。

6. 刹车机构功能方案比较

方案一、自然减速式。

当系统发出停止信号时停止给驱动电机供电，小车在无动力状态因阻力而自然变为静止。由于惯性，小车全速行驶时需 1.8 秒后才能停止，因车轮滑行造成的误差较大。无法实现精确制动的目标。

方案二、反转式。

当小车需要停车时给驱动电机以反转信号，利用轮胎与跑道的摩擦力抵消惯性效应。由于车速是渐减的，反向驱动信号长度也要渐减，否则小车可能反向行驶。使用此方案后全速刹车反应时间减少为 0.5s。

本系统中采用方案二。

7. 金属探测方案比较

方案一、使用探测线圈和探测仪构成的金属探测器。

此类金属探测器利用探测线圈产生的交变磁场在接近金属材料时产生微弱变化这一原理，将变化信号放大处理进而实现探测金属的目的。由于该探测器结构复杂，在短期内不可能完成制作，为节省时间，我们放弃了该方案。

方案二、使用电感式接近开关代替金属探测器。

电感式接近开关本身就是理想的传感器。当金属物体接近开关的感应区域，开关就能无接触、无压力、无火花、迅速作出反应。用它作为本次小车的金属传感器，简单易行、准确且抗干扰性能优越。

本系统中采用方案二。

二、硬件设计

1 总体设计

- 1.1 设计模块图如图 1 示：
- 1.2 根据图 1，本设计需要器件清单见表 1。

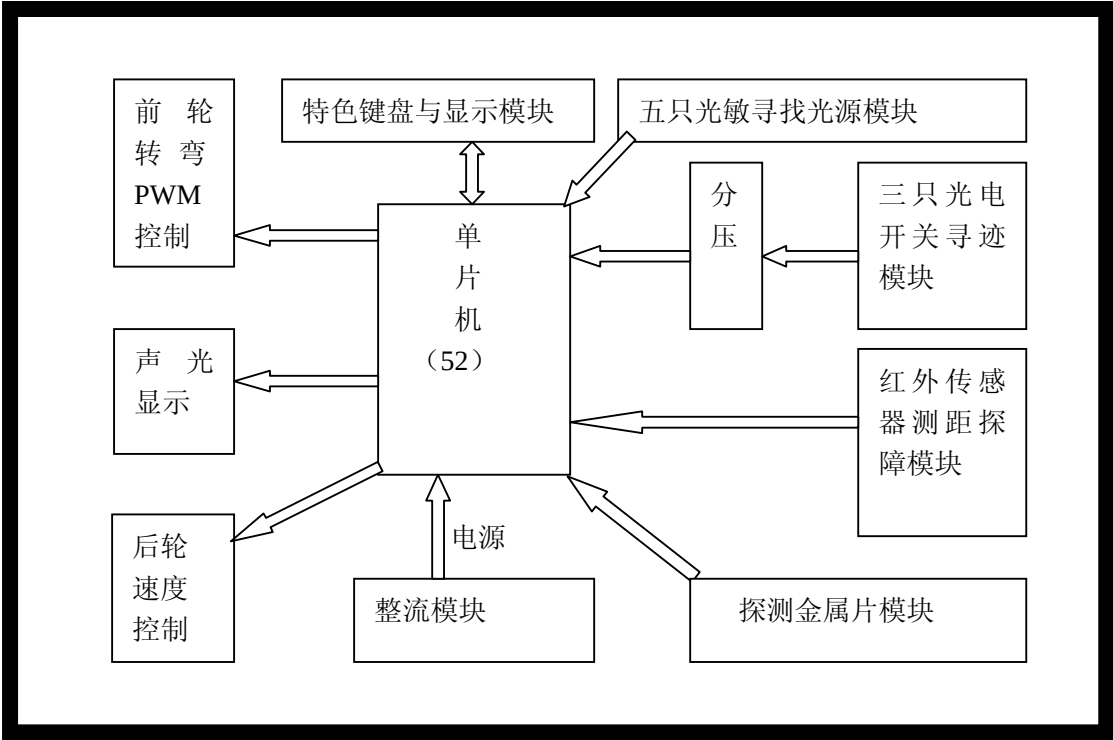


图 1

元件	数量	元件	数量	元件	数量
接近开关	1 只	电位器	若干	二极管发光管	若干
光电开关	5 只	单片机最小系统板	一块	12M 晶振	1 只
霍尔开关	1 只	光电二极管	若干	51 系列 89C52 芯片	一块
玩具电动小车	1 辆	集成电路芯片	若干		
电阻，电容	若干	蜂鸣器	一个		

表 1

2 原理分析和说明

2.1 键盘显示模块说明见图 2

该设计使得原本需要 14 个 IO 接口的键盘显示少用了 9 个单片机 IO 接口,虽然该设计的优势在本实验中没有完全体现出来,但若在现代工业设计中应用此方案,在对引脚需要较大的产品中其优点将体现得淋漓尽致。.

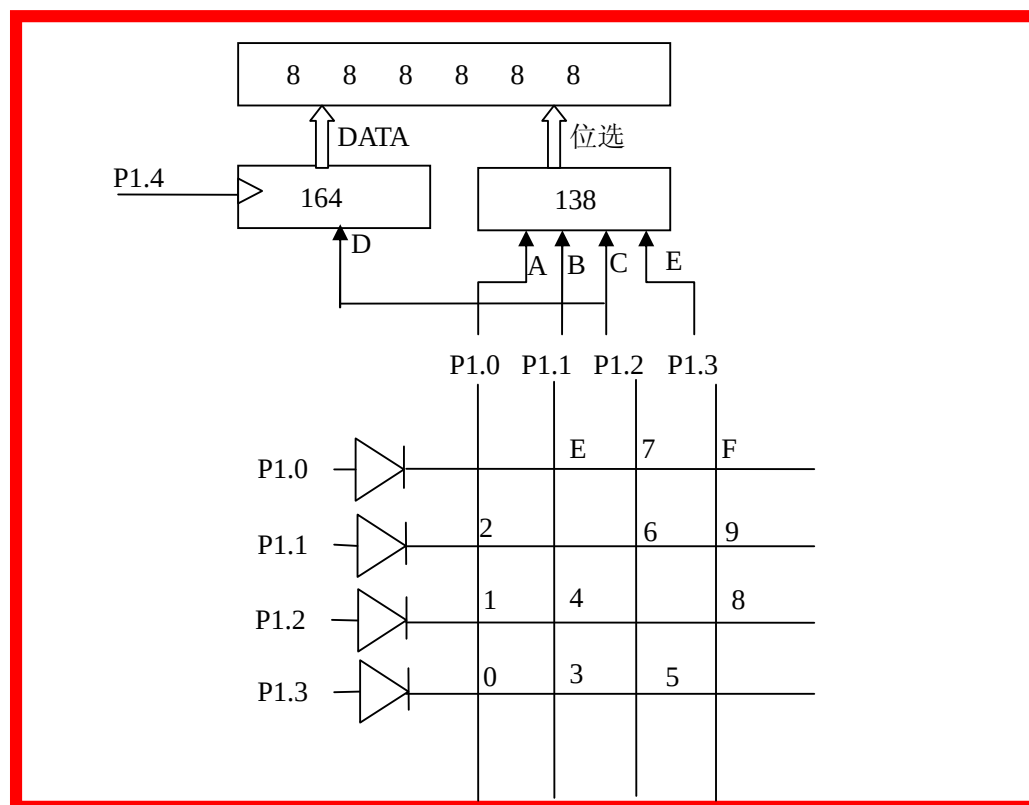


图 2

2.2 元件安装方位图。(图 4)

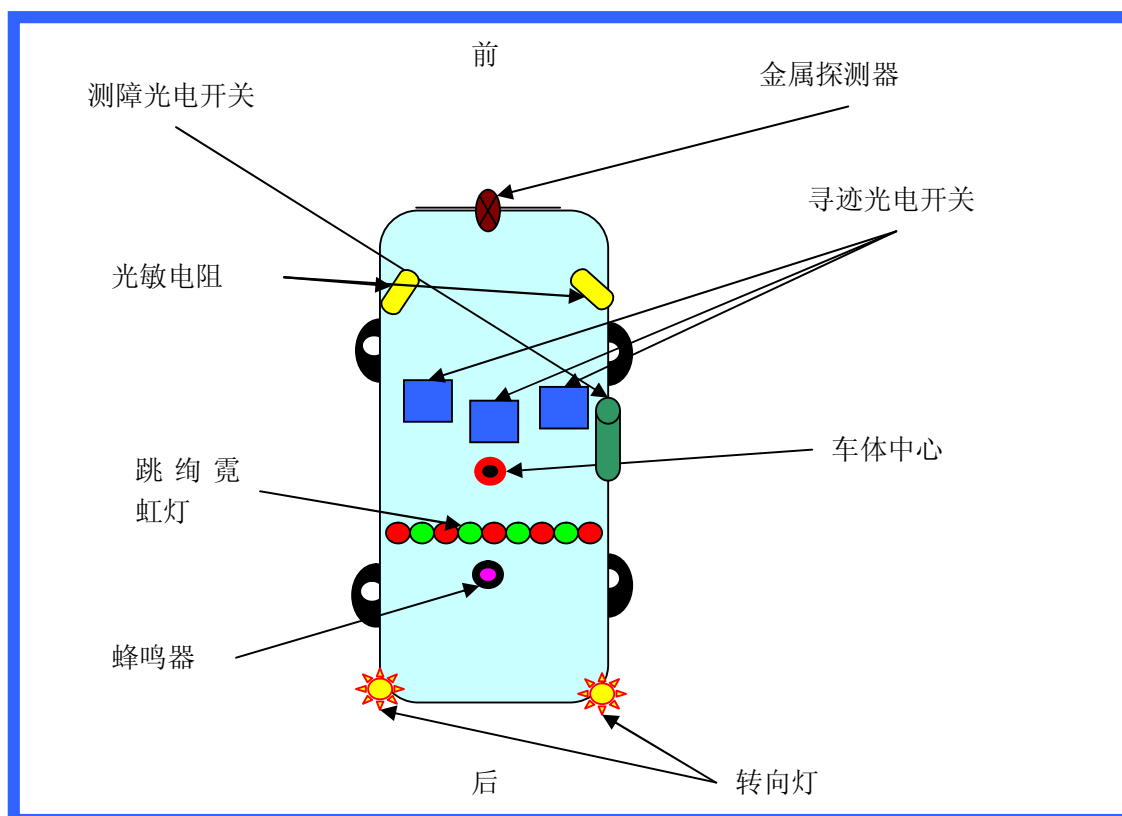


图 4

2.3 光敏电阻分布位置图。(图 5)

在各光敏电阻间用隔板隔开如此摆放可以很好的解决探测光源方位的难题,从而正确控制小车的转向.当小车行驶方向朝向光源时,中间电阻阻值为低,当小车偏移光源方向时,由于光敏电阻间挡板的遮拦作用,两侧的电阻定有一侧为低,此时可根据不同的情况作出转向调整,且通过测试,小车寻找光源的路径准确,合理。

2.4 小车动力系统:

为达到满意的控速性能,动力系统驱动电路使用了自制的 PWM 模块并配以组合门电路加以保护。在行驶过程中有可能变热的部分电路也涂上了低熔点胶给予保护,有效的保证了整套系统的工作稳定性。

2.5 车顶状态彩灯:

直接由单片机控制的车顶状态彩灯简单易行,却使得小车更加人性化。

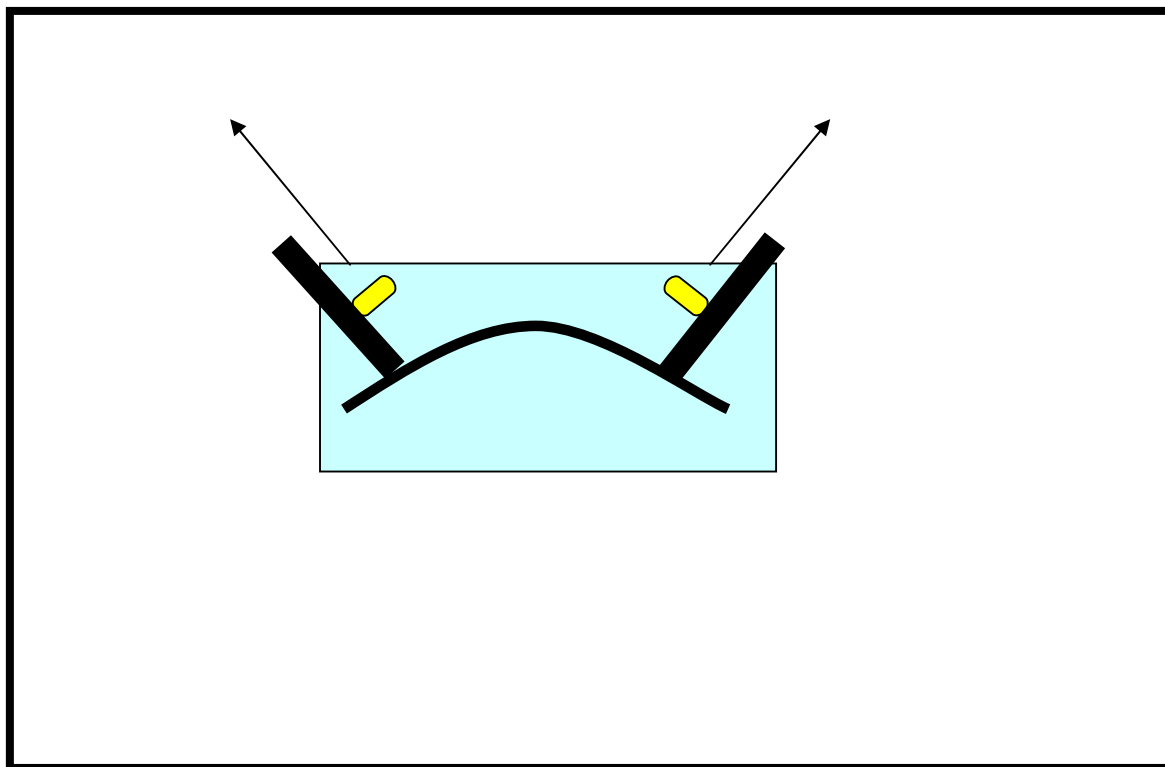


图 5

2.6 四电源供电系统:

为确保在行驶过程小车各部件均能正常工作且相互之间不收影响,我们使用了四组电源为不同模块提供工作电压。其中:三组 9V 电源分别为测距光电开关供电,经整流稳压后单独为单片机最小系统及其附属部件供电,及为霍尔开关、寻迹光电开关供电,一组 6V 电源为电机供电。如此安排满足了多次测试大量用电的需求。

2.7 结合实际的传感器采集方式安排:

鉴于小车使用的传感器较多,不可能也没必要让所有的传感器都采用中断方式,由于霍尔传感器和金属探测器应用于实时检测,我们安排它们工作在中断方式下,让应用于分时检测的其他传感器工作在查询方式下。这样不仅贴合实际,更有效地节省了单片

机的引脚空间。

2.8 独具自动返回跑道能力的寻迹方式：

小车的寻迹模块采用三只光电开关。一只置于轨道中间，两只置于轨道外侧，当置于中间的一只光电开关检测不到黑线且外侧两传感器任一检测到黑线后，做出相应的转向调整，直到中间的光电开关重新检测到黑线（即回到轨道）再恢复正向行驶。这种寻迹方式的独到之处在于，当小车因车速过快而使所有传感器脱离轨道时小车能根据最近一次转弯记录自动判别正确的运动轨迹，从而自动返回轨道。

三、软件设计

1. 软件设计特色说明

1.1 不同占空比脉冲驱动电动机

以往方案都是用事先定义好的 0、1 脉冲置于 ROM 中以查表获得脉冲的方法，但是这种办法不但不便于操作，还占用了 ROM 单元，在使用上不具优越性。

而本次方案在软件设置上，每个全脉冲都由 40 个 10ms 脉冲组成，前面全都是 1，后面都是 0，高脉冲，即 1 的个数由 RAM 中 5AH 单元中摆放的数值来决定，所有脉冲均通过计数器中断来控制，中断每 10ms 查询一下 5BH 单元，当 5BH 中数小于 5AH 中数时，脉冲置 1，否则置 0，每次 5BH 中数值加 1，加到 40 就清 0。这样就减少了许多 ROM 空间的使用，减少了软件延时控制的麻烦，通过设置 5AH 单元中的数来设置档，即我们有 40 个档可调。

1.2 越障程序的设计

特色之处在于，本设计充分利用了障碍物高度为 6cm 且光源高 20cm 这个重要条件，在从 C 点出发之初就寻找光源，以通过查询三个光敏电阻的阻值变化来确定车身与光源的方位，在无其它参照物的情况下通过光源来确定小车的运动方向控制。在这个过程中首先不断追踪光源的方位，锁定光源后立即检测前方是否有障碍物，当检测到障碍物时即刻放弃追踪光源而左转躲避，直至不再探测到障碍物又重新追踪光源，如此循环，就可达到安全迅速地进入车库的目的。在一开始就将探测障碍物与寻找光源同时进行，经计算和实验论证，本方案能大幅度提高避障和寻光源的速度，降低寻找路线的盲目性。

1.3 主程序分段

无论是在网上还是在一些参考资料上，许多软件太多的运行控制都是由一个主程序的循环来进行的，但本软件在主程序上也采取了分段的方式。在主程序间根据不同的功能区来进行跳转，很明确很直观地将主程序进行了功能分段，为子程序的设计、程序的控制提供了很大方便，同时增强程序的可读性。

1.4 时钟控制

所有倒计时，计时都通过计时器 1 中断控制，根据 RAM 单元中相应的控制位选择不同的工作。在计时器计到 90 秒时，显示时钟，停车，并跳转到 HOME 程序段，以确定用户按键从而显示不同的数值供查询使用。

1.5 软件降温

在长转弯过程中通过设置前端转向电机间隙停转以达到降温的目的。

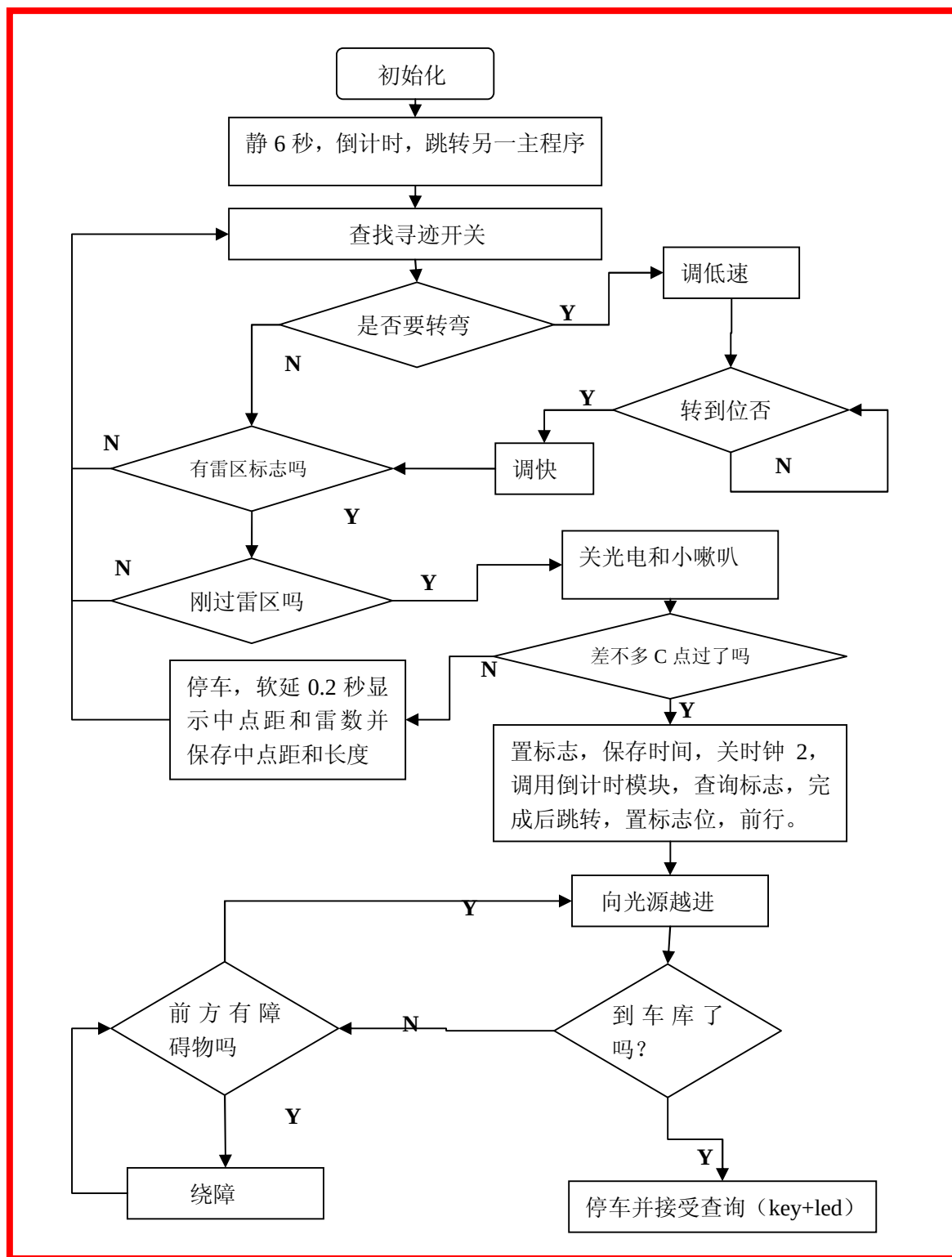
1.6 转弯加速

由于本设计前后电机采用同一电源供电，在前轮转向时，后轮速度将有所降低，此时即通过软件表象加速来弥补其电流的降低，从而提高了小车在弯道的行驶速度。

1.7 进弯道前减速行驶

分别采用不同的速度来控制直道与弯道的行驶，可以使得在直道区尽可能加速，以节省时间；在弯道区减速，有更多的时间来寻轨，避免脱离轨道，也使得小车以比较直的方向进入 C 点以后区域

2 总体流程图



四、调试

由于本次实验需要焊接的器件较多，各器件对于电源电流的需要极大，我们先以双电源开始调试，发现所有的开关器件很难稳定地给单片机送正确值，只有当更换新电池或小车刚刚启动时才会很准确，经过思考，这都是开关元件消耗电量很大的原因，一旦电池电量不足其工作将会萎靡不振，于是我们将所有开关器件划成一个部分，由一块电池专门供电。

在前轮 PWM 驱动转向电路运行中，我们发现，电机只给一个转向力，但保持长期转向时，电机的转动由于受到强行制动而处于一种相对静止的状态，导致 PWM 驱动电路产生大量的热量，我们既利用软件使其尽量减少长期单向转动状态，又在硬件上，在 PWM 驱动板上涂上了一层散热胶，即使发热，也不会烧坏 PWM 驱动电路。

在安装上避障用光电开关之后，其与其它所有开关元件共用同一电源，在运行时发现三个用于寻迹用的开关元件不能全部正常工作了，据分析，避障用光电开关由于探测距离远，功率大，很可能影响其他元件改用单一电源供电后，小车正常工作。

在所有电源开启后，系统即进入 6 秒钟倒计时状态，6 秒钟倒计时完毕之后，有时后轮电机不能正常启动。经分析，这是属于正常情况，因为其启动需要克服很大的惯性，而其电源又不能在瞬间提供很大的电流，所以就没有动静。此时，关掉单片机电源，再重新打开后即可进入正常状态去正常运行。

五、测试数据

速度测试：(m/s)

次数 \ 路面状况	平纸板	水泥地面	有较大褶皱的纸板
1	0.50	0.40	0.23
2	0.50	0.45	中途因底盘低而停止
3	0.520	0.43	0.26

跑道全程测试：

次数 \ 项目	完成时间 (s)	行驶过程中脱离轨道次数	躲避障碍物时碰撞次数
1	47	5	0
2	43	3	0

*注：小车在因速度过快而脱离轨道后仍能自行返回原轨道，无须人为搬回。

Abstract

Base on the microcontroller 89c52, the mini-car can race intellectually by detecting the black guide-line, then dodge the barriers and finally reach the destination. The system adopts photo electronic sensors to control the direction, search barriers and the light source precisely. By introducing the PWM and the HALL speed sensor, the car can measure the distance accurately while running at different speed. Guided by a unique software algorithm, the car dodges barriers and reaches the garage easily.